

# 原子结构

## 1 第二讲：原子结构

### 学习目标

- 能说出原子结构模型从 Dalton 到量子力学的关键发展节点及其实验依据
- 了解 Bohr 模型三假设，推导氢原子光谱公式，计算 Balmer 系谱线波长
- 能用德布罗意关系式  $\lambda = h/p$  计算实物粒子的波长，用测不准原理解释“轨道”概念的失效
- 能用四个量子数描述原子中电子的运动状态，判断量子数组的合法性
- 了解薛定谔方程的一般形式 (直角坐标)，理解波函数  $\psi$  的概率诠释
- 能运用构造原理、Pauli 不相容原理和 Hund 规则写出  $Z \leq 54$  元素及常见离子的基态电子排布
- 能解释 Cr、Cu 等元素电子排布特例 (半满/全满稳定化)，并能迁移至 Mo、Ag、Pd 等特例
- 能区分离子失电子顺序与原子电子填充顺序的区别，正确写出过渡金属离子的排布
- 能运用 Slater 规则计算指定电子的屏蔽常数  $\sigma$  和有效核电荷  $Z^*$ ，估算轨道能量
- 能读取 Cotton 能级图，理解填充顺序与轨道真实能量的区别
- 能对照原子半径/电离能/电负性趋势图，解释周期律反常点
- 能用  $Z^*$  的定量变化解释同周期元素性质的递变规律

### 一、原子结构模型的发展

关联知识点：原子结构 • 原子轨道

#### 1.1 从经典到量子：一场跨越两千年的认知跃迁

原子模型的演变史，本质上是一部“人类如何用实验逼出微观真相”的认识论教材。每一代模型都是对上一代局限性的突破——**不是旧模型错了，而是它只在特定精度下成立**。下表梳理了关键跃迁：

| 模型      | 提出者 (年份)          | 核心假设                              | 实验依据                           | 致命缺陷           |
|---------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 实心球模型   | Dalton(1803)      | 原子不可再分                            | 倍比定律、定组成定律                     | 未揭示内部结构        |
| 葡萄干布丁模型 | Thomson(1903)     | 正电荷均匀分布，电子散在其中                    | 阴极射线                           | 无法解释 散射        |
| 核式模型    | Rutherford(1911)  | 核 (正 + 质量) + 核外电子                 | 粒子散射：<br>1/8000 偏转 $>90^\circ$ | 经典电磁           |
| 玻尔模型    | Bohr(1913)        | 定态轨道 + 跃迁辐射                       | 氢原子线状光谱 (Balmer 系)             | 无法解释精细结构 + 多电子 |
| 量子力学模型  | Schrödinger(1926) | 电子由 $\psi$ 描述， $\ \psi\ ^2$ 为概率密度 | 德布罗意波粒二象性 + 电子衍射               | —              |

**理解要点：**“如果电子绕核做圆周运动，根据经典电磁理论——加速运动的电荷会辐射电磁波。辐射。但原子明明是稳定的——这是经典物理给量子论的第一个耳光。”

**拓展：核反应与放射性** — Rutherford 的 alpha 散射实验不仅揭示了原子核的存在，也是核反

应研究的起点。常见的核反应类型包括：

| 类型          | 通式                                                                        | 示例                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\alpha$ 衰变 | ${}_Z^AX \longrightarrow {}_{Z-2}^{A-4}Y + {}_2^4\text{He}^{2+}$          | ${}_{92}^{238}\text{U} \longrightarrow {}_{90}^{234}\text{Th} + {}_2^4\text{He}^{2+}$         |
| $\beta$ 衰变  | ${}_Z^AX \longrightarrow {}_{Z+1}^AY + {}_{-1}^0\text{e}^- + \bar{\nu}_e$ | ${}_{6}^{14}\text{C} \longrightarrow {}_{7}^{14}\text{N} + {}_{-1}^0\text{e}^- + \bar{\nu}_e$ |
| $\gamma$ 辐射 | ${}_Z^AX^* \longrightarrow {}_Z^AX + \gamma$                              | ${}_{27}^{60}\text{Co}^* \longrightarrow {}_{27}^{60}\text{Co} + \gamma$                      |

核反应涉及原子核内部的变化 (质子数或中子数的改变), 与核外电子排布本质上是不同物理层次的问题。

理解方法论：以上每一种模型都经历了” 实验异常 → 旧模型失效 → 新假设提出 → 数学形式化 → 新预言被验证” 的循环。这不仅是原子结构的发展史，更是科学思维的标准模板。

1.2 玻尔模型：旧量子论的巅峰与天花板

1. 问题的起点：氢原子光谱为什么是线状的？

按照经典电磁学，电子绕核做圆周运动会不断辐射电磁波，能量持续损失，轨道半径连续缩小，最终坠入原子核。这意味着原子光谱应该是**连续谱**——就像白炽灯的光谱一样。然而实际观测到的氢原子光谱却是**线状**的——只有特定波长的谱线。

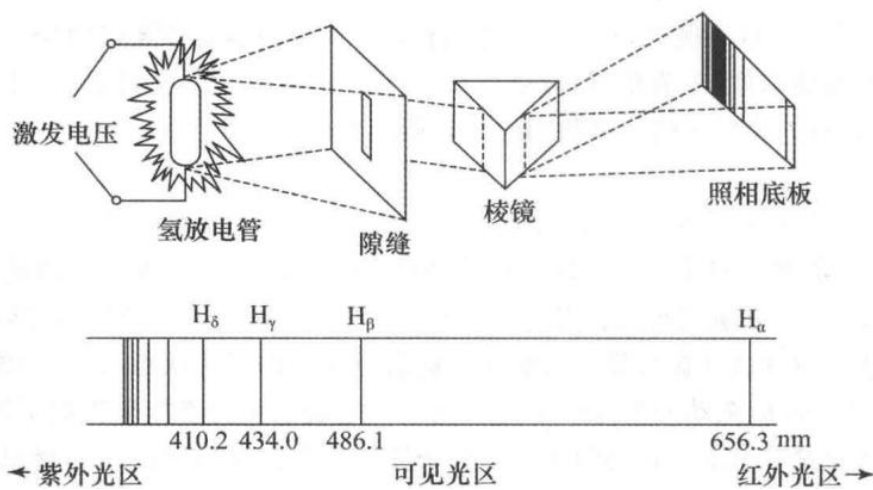


图 1：可见光区的氢原子光谱。

氢原子光谱由五组线系组成，每组对应电子跃迁到同一低能级：

| 线系名        | 低能级 $n_1$ | 光谱区 | 公式                                                               |
|------------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------|
| Lyman 系    | 1         | 紫外  | $\tilde{\nu} = R_H \left( \frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2} \right)$ |
| Balmer 系   | 2         | 可见光 | $\tilde{\nu} = R_H \left( \frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$ |
| Paschen 系  | 3         | 红外  | $\tilde{\nu} = R_H \left( \frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2} \right)$ |
| Brackett 系 | 4         | 红外  | $\tilde{\nu} = R_H \left( \frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2} \right)$ |
| Pfund 系    | 5         | 远红外 | $\tilde{\nu} = R_H \left( \frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2} \right)$ |

其中 Rydberg 常数  $R_H = 1.097 \times 10^5 \text{ cm}^{-1}$ ,  $\tilde{\nu}$  为波数 (单位:  $\text{cm}^{-1}$ )。

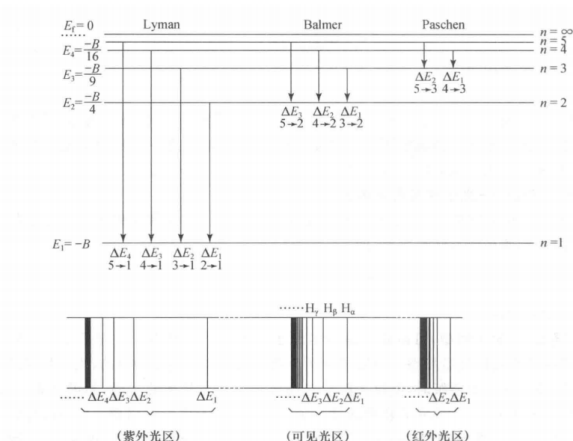


图 2 氢原子各系谱线形成示意图。 2. 玻尔的两项革命性假设

Bohr 站在 Planck 量子论 ( $E = h\nu$ , 能量不连续)、Einstein 光子论 ( $E = mc^2$ ) 和 Rutherford 核式模型的基础上, 于 1913 年提出三项假设:

假设一——定态假设: 电子只能在特定半径的轨道上运动, 且不辐射能量。这些特殊状态称为“定态”。

假设二——角动量子化: 只有角动量  $L$  为  $h/2\pi$  整数倍的轨道才是允许的:  $L = n \cdot \frac{h}{2\pi}$ ,  $n = 1, 2, 3, \dots$

假设三——跃迁假设: 电子从高能态  $E_2$  跃迁到低能态  $E_1$  时放出光子:  $\Delta E = E_2 - E_1 = h\nu = hc\tilde{\nu}$

### 3. 从假设到公式: 玻尔模型的定量推导

由假设二 (角动量子化) 和经典力学 (库仑力 = 向心力) 可导出轨道半径和能量:

$$\begin{aligned} \text{库仑力: } \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} &= \frac{mv^2}{r} \\ \text{角动量子化: } mvr &= n \frac{h}{2\pi} \end{aligned}$$

联立消去  $v$ , 解得轨道半径:

$$r_n = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m e^2} \cdot n^2 = a_0 \cdot n^2$$

其中  $a_0 = 52.9 \text{ pm}$  称为 **Bohr 半径**。

电子能量 = 动能 + 势能:

$$E_n = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r} = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2}$$

代入常数得:

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$$

#### 4. 成功与局限：为什么玻尔模型重要但又不够？

**成功：** - 完美预测氢原子光谱五线系 (Balmer 系  $H_\alpha$  线: 656.3 nm, 与实验吻合) - 计算了 Bohr 半径  $a_0 = 52.9 \text{ pm}$  和基态能量  $-13.6 \text{ eV}$  - 预测氢原子电离能  $I = 13.6 \text{ eV} = 1.31 \times 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$  - 可推广至类氢离子 ( $\text{He}^+, \text{Li}^{2+}$ )—只需将  $e^2$  换为  $Ze^2$ :

$$E_n = -13.6 \cdot \frac{Z^2}{n^2} \text{ eV}$$

**局限：** - 不能解释氢原子光谱精细结构 (每一条谱线实际上分裂为两条) - 不能解释多电子原子 ( $\text{He}$  即出现显著偏差—因忽略了电子-电子排斥) - 定态假设本身与经典电磁理论相悖 (为什么电子加速但不辐射?) - 无法解释 Zeeman 效应 (磁场中谱线分裂)

**关键启示：**“轨道”(orbit) 概念在此走到尽头。玻尔模型是旧量子论的巅峰，但它保留了太多经典物理的痕迹。真正的突破需要放弃“电子有确定位置”这一前提—这正是下一节的主题。

**深层理解：**「玻尔模型虽然不完整，但它的成功揭示了经典物理在原子尺度的边界—电子不像行星绕太阳那样沿固定轨道运动。它引入了量子化这一核心思想，只是还不够彻底。」

**理解要点：**“玻尔模型能解释氢原子光谱—但它说电子有轨道。轨道这个概念本身是错的。电子没有确定的轨道—只有概率密度。从玻尔到量子力学—是放弃‘轨道’、接受‘概率云’的思维升级。”

#### 5. 练习：Balmer 系 $H_\alpha$ 线波长

**题目：**  $H_\alpha$  线对应电子从  $n = 3$  跃迁到  $n = 2$ 。已知  $R_H = 1.097 \times 10^5 \text{ cm}^{-1}$ ，计算  $H_\alpha$  线的波长 (nm)。

**解答：**

$$\tilde{\nu} = 1.097 \times 10^5 \times \left( \frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) = 1.097 \times 10^5 \times \frac{5}{36} = 15236 \text{ cm}^{-1}$$

$$\lambda = \frac{1}{\tilde{\nu}} = \frac{1}{15236} \text{ cm} = 6.563 \times 10^{-5} \text{ cm} = 656.3 \text{ nm}$$

**验证：** 656.3 nm 对应可见光红色—与实验观测的  $H_\alpha$  红线完全一致。

### 1.3 波粒二象性与测不准原理：经典“轨道”概念的终结

#### 1. 德布罗意的天才猜想

1924 年，法国物理学家 Louis de Broglie 在他的博士论文中提出一个革命性假设：不仅光具有波粒二象性，所有实物粒子 (电子、质子、中子、原子) 也都具有波动性。

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

**直观理解：**粒子的质量越大、速度越快，波长越短，波动性越不明显。宏观物体的波长小到无法观测（一枚 10g 子弹以 300 m/s 运动的  $\lambda \approx 2 \times 10^{-34}$  m—比原子核还小数亿倍）。但电子的质量极小 ( $9.109 \times 10^{-31}$  kg)，在原子尺度下的波长与原子大小相当—**波动性不可忽略**。

**实验验证：**1927 年，Davisson 和 Germer 在晶体表面观察到电子的衍射现象—与 X 射线衍射类似，电子在 Ni 晶体表面产生了清晰的衍射条纹。这直接证明了电子的波动性。

### 量化感知：不同粒子的 de Broglie 波长

下面这张表来自普化原理，把不同粒子的波长放在一起对比—可以直观地看到：

| 粒子            | 质量 m/kg               | 速度 v/(m · s <sup>-1</sup> ) | 波长 /pm                |
|---------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1V 加速电子       | $9.1 \times 10^{-31}$ | $5.9 \times 10^5$           | $1.2 \times 10^3$     |
| 100V 加速电子     | $9.1 \times 10^{-31}$ | $5.9 \times 10^6$           | $1.2 \times 10^2$     |
| 1000V 加速电子    | $9.1 \times 10^{-31}$ | $1.9 \times 10^7$           | 37                    |
| 10000V 加速电子   | $9.1 \times 10^{-31}$ | $5.9 \times 10^7$           | 12                    |
| He 原子 (300 K) | $6.6 \times 10^{-27}$ | $1.4 \times 10^3$           | 72                    |
| Xe 原子 (300 K) | $2.3 \times 10^{-25}$ | $2.4 \times 10^2$           | 12                    |
| 垒球            | $2.0 \times 10^{-1}$  | 30                          | $1.1 \times 10^{-22}$ |
| 枪弹            | $1.0 \times 10^{-2}$  | $1.0 \times 10^3$           | $6.6 \times 10^{-23}$ |

**解读：**电子和稀有气体原子的波长与 X 射线相当 ( $\sim 10$ - $10^3$  pm)，可通过晶体衍射观测其波动性。而宏观物体 (垒球、枪弹) 的波长比原子核还小数十亿倍—完全无法测量。**波动性不是宏观物体没有，而是小到可以忽略**。这也是为什么经典力学对宏观物体成立—因为 Planck 常数  $h$  太小，量子效应在宏观尺度被压制。

## 2. 海森堡测不准原理

既然电子具有波动性，就不可能同时精确测定它的位置和动量。1927 年，Heisenberg 提出了测不准原理的定量表达式：

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

### 3. 练习：为什么原子中不存在电子”轨道”？

**题目：**电子在原子中的运动范围约  $r \approx 10^{-10}$  m。若位置误差  $\Delta x = 10^{-10}$  m，计算电子速度的不确定度  $\Delta v$ 。

**解答：**

由测不准原理：

$$\Delta p \geq \frac{h}{4\pi \cdot \Delta x} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{4\pi \times 10^{-10}} \approx 5.27 \times 10^{-25} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$\Delta v \geq \frac{\Delta p}{m_e} = \frac{5.27 \times 10^{-25}}{9.109 \times 10^{-31}} \approx 5.8 \times 10^5 \text{ m/s}$$

**结论：** $\Delta v \approx 5.8 \times 10^5 \text{ m/s}$ ，与电子在原子中的运动速度 ( $\sim 10^6 \text{ m/s}$ ) 同一量级。这意味着我们完全无法确定电子“在轨道上某点的速度”——“轨道”概念在原子尺度失去了意义。

**通俗理解：**「你想看电子在哪儿——用光子照它。但光子有动量——一照就把电子踢走了。测得越精确 ( $\Delta x$  小)。你永远不能同时精确知道位置和动量。」

#### 4. 从”轨道”到”概率”

既然没有确定的轨道，电子该怎么描述？

1926 年，奥地利物理学家 Erwin Schrödinger 提出了波动方程——薛定谔方程，以波函数  $\psi$  (读作”赛”) 来描述电子的运动状态。 $\psi$  本身是**概率振幅**，而  $\|\psi\|^2$  表示电子在空间某点出现的**概率密度**。

**理解要点：**电子云就是  $\|\psi\|^2$  的可视化——黑点密集的地方，电子出现的概率大；稀疏的地方，概率小。这不是云，是概率的散布图。

## 二、核外电子运动状态的描述

关联知识点：量子数 • 原子轨道 • 屏蔽效应 • 钻穿效应

### 2.1 薛定谔方程与三个量子数的自然出现

#### 1. 薛定谔方程

对于一个质量为  $m$ 、在势能为  $V$  的势场中运动的电子，其运动状态由以下方程描述：

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + \frac{8\pi^2 m}{h^2} (E - V) \psi = 0$$

#### 2. 坐标变换：从直角坐标到球极坐标

由于原子具有**球对称性**，将 Schrödinger 方程从直角坐标  $(x, y, z)$  变换到球极坐标  $(r, \theta, \varphi)$ ：

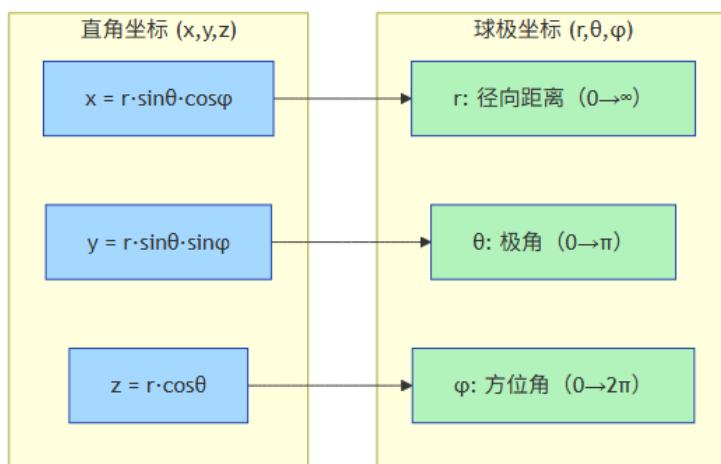


图 2: 直角坐标与球坐标的变量变换关系图。

口诀:  $r$  是到原点的距离,  $\theta$  是跟  $z$  轴夹角,  $\varphi$  是绕  $z$  轴转过的角度。

$$x = r \sin \theta \cos \varphi$$

$$y = r \sin \theta \sin \varphi$$

$$z = r \cos \theta$$

球极坐标下的 Schrödinger 方程 (了解即可, 不需记忆):

$$\left[ \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right] \psi + \frac{8\pi^2 m}{h^2} \left( E - \frac{Ze^2}{r} \right) \psi = 0$$

### 3. 变量分离与量子数的引入

通过变量分离法, 将  $\psi$  分解为径向部分和角度部分:

$$\psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi) = R_{n,l}(r) \cdot Y_{l,m}(\theta, \varphi)$$

| 量子数  | 符号    | 来源       | 取值范围                  | 决定的物理量    |
|------|-------|----------|-----------------------|-----------|
| 主量子数 | $n$   | 径向方程边界条件 | 1, 2, 3, ...          | 电子层、主要能量  |
| 角量子数 | $l$   | 角度方程边界条件 | 0, 1, ..., $n-1$      | 轨道形状、能级分裂 |
| 磁量子数 | $m_l$ | 角度方程边界条件 | $-l, ..., 0, ..., +l$ | 轨道空间取向    |

关键认识: 量子数不是人为假定的, 而是边界条件迫使  $n, l, m$  只能取特定整数值—这是量子力学的自然推论。

## 2.2 四个量子数的详细解读

### (1) 主量子数 $n$ —电子层

| $n$ 取值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| 能层符号   | K | L | M | N | O | P | Q |

- 单电子体系： $E_n = -13.6Z^2/n^2$  eV
- $n$  越大，电子离核越远，能量越高，原子半径越大
- 轨道总数  $n^2$ ，最大电子数  $2n^2$

### (2) 角量子数 $l$ —轨道形状

| $l$ 取值 | 0  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  |
|--------|----|-----|-----|----|----|----|
| 能级符号   | s  | p   | d   | f  | g  | h  |
| 轨道形状   | 球形 | 哑铃形 | 花瓣形 | 复杂 | 复杂 | 复杂 |

- 在多电子原子中， $l$  与  $n$  共同决定电子能量
- 节面数 =  $l$

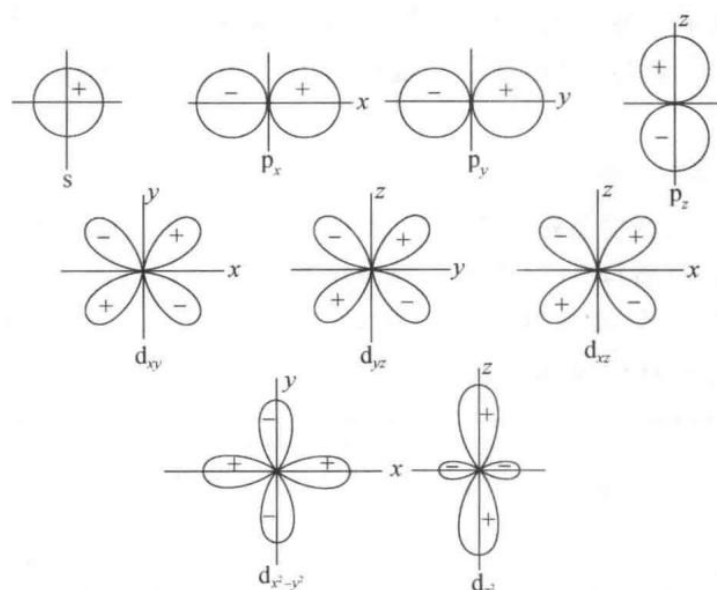


图 3: s、p、d 轨道的角度分布示意。

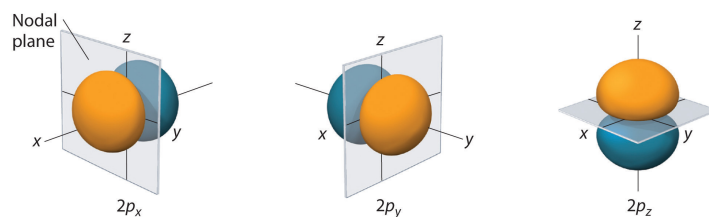


图 4: p 轨道的三种空间取向示意。

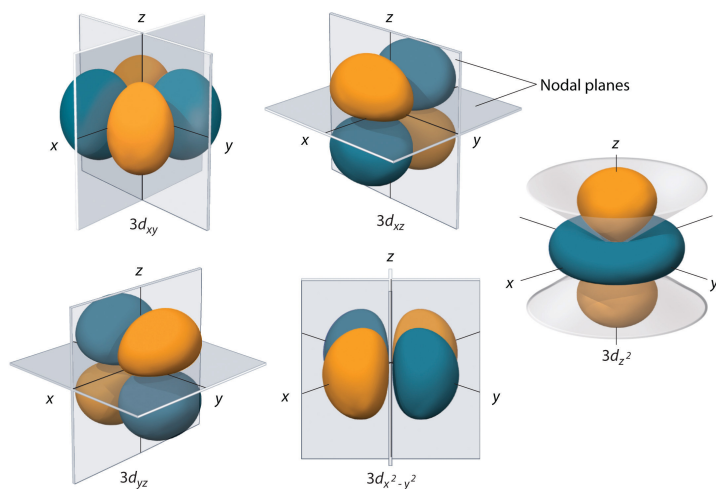


图 5：五个 d 轨道的空间取向示意。

**理解过渡：**为定量描述电子在距核不同距离处出现的概率，引入径向分布函数  $D(r)$ 。

上一节通过变量分离得到  $\psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi) = R_{n,l}(r)Y_{l,m}(\theta, \varphi)$ 。其中角度部分  $Y_{l,m}$  决定了轨道的空间取向 (即上图中的形状)，而径向部分  $R_{n,l}(r)$  决定了电子在距核不同距离处出现的概率。将  $\|\psi\|^2$  对全部角度  $(\theta, \varphi)$  积分，消去角度依赖，得到仅关于径向距离  $r$  的径向分布函数：

$$D_{n,l}(r) = 4\pi r^2 |R_{n,l}(r)|^2$$

$D(r)dr$  表示电子出现在距核  $r$  到  $r + dr$  球壳内的概率。 $D(r)$  对  $r$  作图即径向概率分布图，它是理解钻穿效应、屏蔽效应和能级分裂的定量基础。

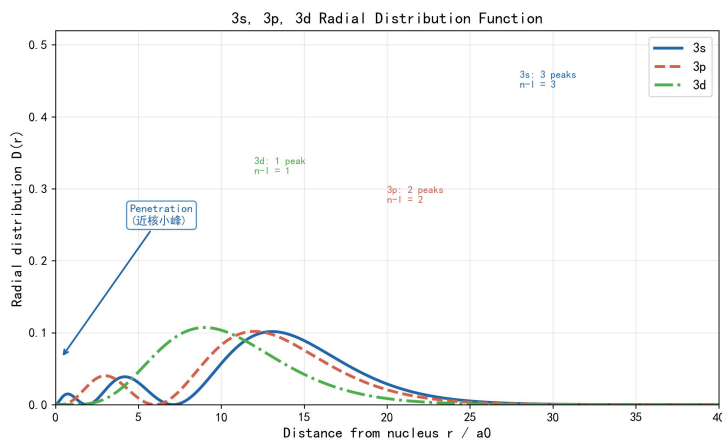


图 6：3s、3p、3d 的径向分布函数对比，突出 s 轨道的近核小峰。

**理解要点：**从径向分布图可以直接读出钻穿效应与同层轨道能级分裂的来源。

比较上图 3s、3p、3d 的  $D(r)$  曲线：s 轨道 ( $l = 0$ ) 在近核处有小峰 (钻穿到内层)，感受更大的有效核电荷  $Z^*$ ，因此能量比同层 p、d 更低。这正是能级分裂的物理根源。

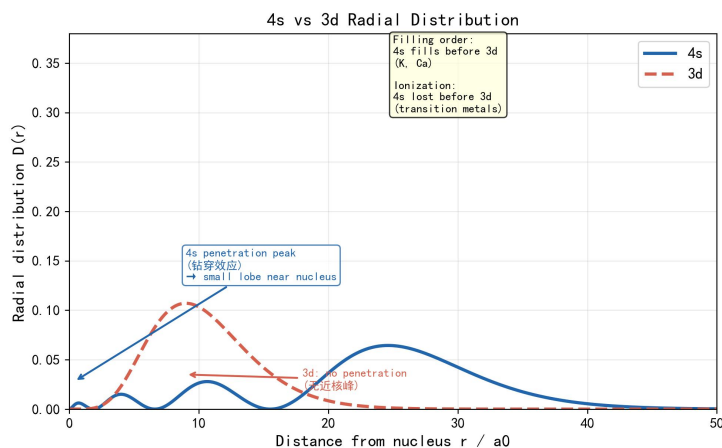


图 7: 4s 与 3d 的径向分布对比, 展示 4s 的钻穿优势。

**关键启示:** 将角度分布图 (11-13) 与径向分布图对比可以看出, 电子云的全貌需要**角度**和**径向**两个维度共同描述。

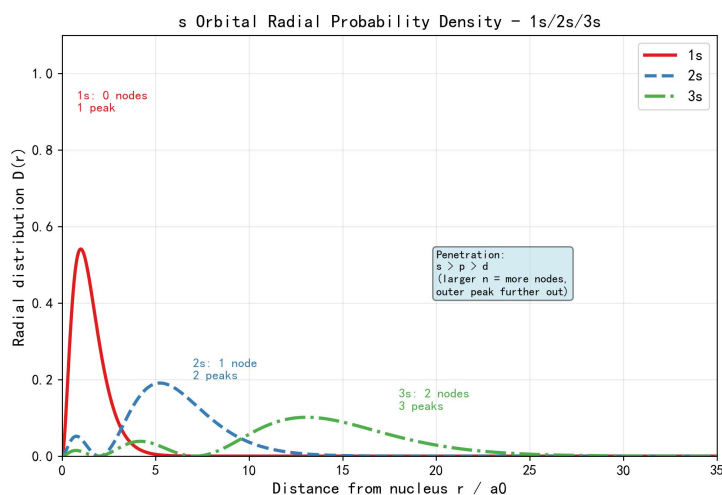


图 8: 1s、2s、3s 的径向概率密度分布。

### (3) 磁量子数 $m_l$ —空间取向

简并度:

| $l$   | $m_l$ 取值                          | 轨道数      | 轨道名称                                           |
|-------|-----------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| 0 (s) | $m_l = 0$                         | <b>1</b> | s                                              |
| 1 (p) | $m_l = -1, 0, +1$                 | <b>3</b> | $p_x, p_y, p_z$                                |
| 2 (d) | $m_l = -2, -1, 0, +1, +2$         | <b>5</b> | $d_{xy}, d_{xz}, d_{yz}, d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$ |
| 3 (f) | $m_l = -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3$ | <b>7</b> | f 七种取向                                         |

### (4) 自旋量子数 $m_s$ —电子自旋

- 取值:  $+\frac{1}{2}(\uparrow)$  或  $-\frac{1}{2}(\downarrow)$

## (5) 轨道数与电子容量综合表

| $n$ (能层) | $l$ (亚层)                       | 轨道数        | 亚层最大电子数      | 该层总电子数 |
|----------|--------------------------------|------------|--------------|--------|
| 1        | 1s (0)                         | 1          | 2            | 2      |
| 2        | 2s (0), 2p (1)                 | 1+3=4      | 2+6=8        | 8      |
| 3        | 3s (0), 3p (1), 3d (2)         | 1+3+5=9    | 2+6+10=18    | 18     |
| 4        | 4s (0), 4p (1), 4d (2), 4f (3) | 1+3+5+7=16 | 2+6+10+14=32 | 32     |

**易错点：**三个量子数  $(n, l, m_l)$  确定一个原子轨道，四个量子数  $(n, l, m_l, m_s)$  确定一个电子状态。  
**Pauli 不相容原理：**同一原子中无四个量子数完全相同的两个电子 每个轨道最多 2 个自旋相反的电子。

## 2.3 氢原子与多电子原子的能级

## 1. 氢原子 (单电子体系)

$$E_n = -13.6 \cdot \frac{1}{n^2} \text{ eV}$$

$n$  相同但  $l$  不同的轨道—如  $3s$ 、 $3p$ 、 $3d$ —能量完全相同 (简并)。

## 2. 多电子原子：屏蔽效应

**屏蔽效应：**其他电子对核电荷的“遮挡”作用，使指定电子感受到的核电荷减小。

$$Z^* = Z - \sigma$$

$$E_i = -13.6 \cdot \frac{(Z^*)^2}{n^2} \text{ eV}$$

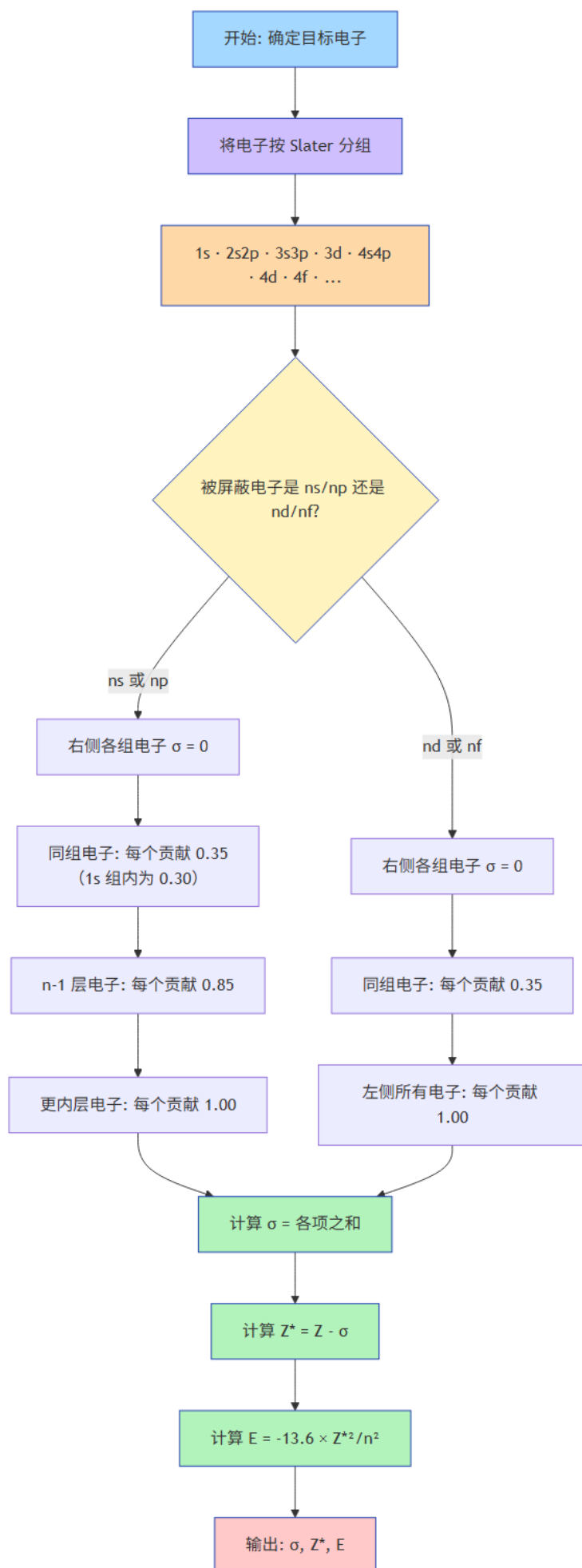
## 3. Slater 规则与定量计算

**为什么需要 Slater 规则？**—屏蔽效应告诉我们“外层电子受内层屏蔽，能量升高”，但这只是定性描述。要定量知道“升高了多少”，就需要一个可计算的模型。Slater(1930) 提出的这套规则，就是用量子力学近似计算屏蔽常数的实用工具。

电子分组：

$$(1s)(2s, 2p)(3s, 3p)(3d)(4s, 4p)(4d)(4f)(5s, 5p) \dots$$

**关键观察：**为什么  $(ns, np)$  合为同组而  $(nd)$  单独一组？因为  $s$  和  $p$  轨道在空间分布上有重叠 (钻穿能力相近)，且光谱数据表明它们对彼此的屏蔽行为一致；而  $d$  轨道的钻穿能力明显弱于  $s$  和  $p$ ，屏蔽行为完全不同。



口诀：右不看，同 0.35(1s 0.30)；ns/np：减一层 0.85，再内全 1.00；nd/nf：左边全都 1.00。总和  $\sigma$ ， $Z^* = Z - \sigma$ ， $E = -13.6(Z^*)^2/n^2$ 。

#### Slater 规则四条：

1. 右侧忽略：位于被屏蔽电子右侧 (更高  $n$ ) 的各组电子，屏蔽可忽略 ( $\sigma = 0$ )
2. 同组屏蔽：同组电子之间，每个贡献 **0.35**(但 1s 组内为 **0.30**—因为 1s 电子离核最近、电子云最紧密，彼此间的屏蔽效率略低于外层电子)
3. 相邻内组 (ns/np)：被屏蔽电子为  $ns$  或  $np$  时， $(n-1)$  层电子贡献 **0.85**，更内层贡献 **1.00**
4. 相邻内组 (nd/nf)：被屏蔽电子为  $nd$  或  $nf$  时，其左侧所有电子贡献 **1.00**

Slater 规则的用途：1. 定量解释能级分裂和能级交错—Cotton 图背后就是不同轨道  $Z^*$  的差异在随  $Z$  变化 (见下方 Ti 示例)；2. 估算 Allred-Rochow 电负性 (电负性  $\propto Z^*/r^2$ )；3. 建立“屏蔽是可计算可验证”的量化认知，为后续 SCF 方法做铺垫。Slater 规则是近似方法，对 d/f 电子误差较大，更精确的 SCF 计算留待第三轮。

#### 示例 1：Na 原子 ( $Z=11$ ) 分组： $(1s)^2(2s, 2p)^8(3s)^1$

| 电子    | $\sigma$ 计算                            | $Z^*$       | $E = -13.6 \cdot (Z^*)^2/n^2$ |
|-------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 1s    | $1 \times 0.30 = 0.30$                 | 10.70       | -1557 eV                      |
| 2s/2p | $7 \times 0.35 + 2 \times 0.85 = 4.15$ | 6.85        | -160 eV                       |
| 3s    | $8 \times 0.85 + 2 \times 1.00 = 8.80$ | <b>2.20</b> | -7.3 eV                       |

解读：Na 的 3s 电子  $Z^* = 2.20$ ，远低于核电荷 +11—这就是为什么最外层电子能量如此之高 (仅 -7.3 eV)，化学性质活泼。如果完全没有屏蔽，3s 电子能量应为  $-13.6 \times 11^2/9 = -183$  eV—比实际值低 **25 倍**！屏蔽效应不是“微调”，而是数量级级别的修正。

#### 示例 2：Ti 原子 ( $Z=22$ ) 分组： $(1s)^2(2s, 2p)^8(3s, 3p)^8(3d)^2(4s)^2$

| 电子 | $\sigma$ 计算                                                             | $Z^*$       | $E$       |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 3p | $7 \times 0.35 + 8 \times 0.85 + 2 \times 1.00 = 11.25$                 | 10.75       | -174.6 eV |
| 3d | $1 \times 0.35 + 8 \times 1.00 + 8 \times 1.00 + 2 \times 1.00 = 18.35$ | <b>3.65</b> | -20.1 eV  |

$$E_{3p} = -174.6 \text{ eV} \ll E_{3d} = -20.1 \text{ eV}$$

关键发现：同  $n=3$  层，3p 和 3d 能量相差近 **9 倍**！这就是能级分裂的定量来源。3d 钻穿弱  $\rightarrow$  内层对它屏蔽完全 ( $\sigma_{3d} = 18.35$ )  $\rightarrow Z^*$  小  $\rightarrow$  能量高。对照 Cotton 图中  $E_{3d} > E_{3p}$  的趋势，两者完全一致—Slater 计算和 Cotton 图从定量、定性两个角度互相印证。

#### 3. 练习：Ti 的 3d 电子屏蔽前后能量差

假设完全没有屏蔽 ( $\sigma = 0$ ):

$$E_{3d}(\text{无屏蔽}) = -13.6 \times \frac{22^2}{3^2} = -13.6 \times \frac{484}{9} = -731 \text{ eV}$$

$$\Delta E = (-731) - (-20.1) = -711 \text{ eV}$$

屏蔽使 3d 能量升高了 711 eV! 这个差值比许多化学键的键能 ( $\sim 200\text{--}400 \text{ kJ/mol} \approx 2\text{--}4 \text{ eV/原子}$ ) 高出两个数量级—说明屏蔽效应是决定原子中电子能量的主导因素。

#### 4. 钻穿效应—能级分裂的微观解释

**钻穿效应:** 外层电子钻入内层空间靠近原子核的现象。钻穿能力:  $ns > np > nd > nf$

**深层理解:** 「3d 电子被 3s/3p 电子云遮挡—就像躲在盾牌后面感受不到核的引力一样。」

**理解要点:** “4s 和 3d 谁的能量低? 直觉是 3d—n 小。但径向分布图显示: 4s 的电子云有一个小峰钻到离核很近的地方—感受到的核电荷更大。3d 没有这个小峰—被外面的电子云屏蔽了。”

#### 5. 鲍林近似能级图与徐光宪规则

美国化学家 Pauling 根据大量原子光谱实验数据, 总结出多电子原子中各轨道能量的相对高低顺序—**鲍林近似能级图**。这不是理论推导的结果, 而是实验归纳的产物: 光谱中每一根谱线对应一个能级跃迁, Pauling 通过对数以千计谱线的系统分析, 反推出了轨道的能量顺序。

第一能级组: 1s

第二能级组: 2s → 2p

第三能级组: 3s → 3p

第四能级组: 4s → 3d → 4p

第五能级组: 5s → 4d → 5p

第六能级组: 6s → 4f → 5d → 6p

第七能级组: 7s → 5f → 6d → 7p

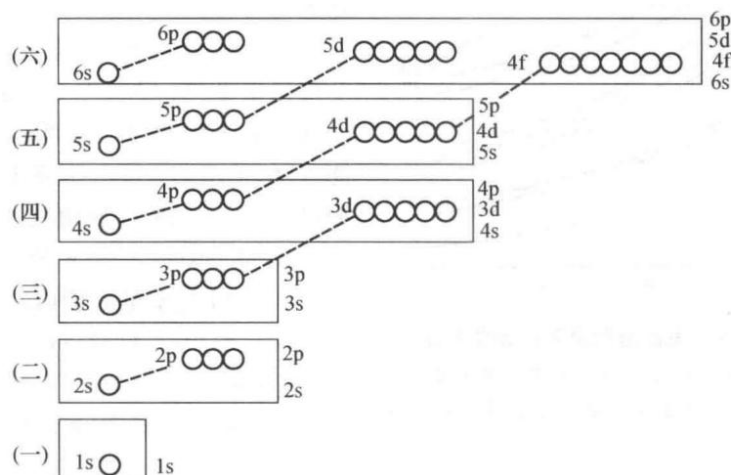


图 10: Pauling 近似能级图。

**能级组与周期表的对应关系：**第  $n$  能级组对应周期  $n$ —能级组的个数直接决定了元素周期表的行数。第一能级组 (1s)→ 第一周期 2 种元素；第二 + 第三能级组 (2s2p+3s3p)→ 第二、三周期各 8 种；第四能级组 (4s3d4p)→ 第四周期 18 种。**能级组的容量 = 周期的宽度。**

**徐光宪 ( $n + 0.7l$ ) 规则：**将 Pauling 的图示经验总结为一个简洁的定量公式—( $n + 0.7l$ ) 值取整，即为该轨道所在的能级组数。

| 轨道 | $n + 0.7l$                        | 能级组      |
|----|-----------------------------------|----------|
| 4s | $4 + 0.7 \times 0 = \mathbf{4.0}$ | <b>4</b> |
| 3d | $3 + 0.7 \times 2 = \mathbf{4.4}$ | <b>4</b> |
| 4p | $4 + 0.7 \times 1 = \mathbf{4.7}$ | <b>4</b> |
| 5s | $5 + 0.7 \times 0 = \mathbf{5.0}$ | <b>5</b> |
| 4f | $4 + 0.7 \times 3 = \mathbf{6.1}$ | <b>6</b> |

为什么是 0.7? 这并非任意选取。0.7 $l$  项本质上是对**钻穿效应**的定量补偿： $l$  越大 → 钻穿越弱 → 受屏蔽越多 → 有效能量越高 → 需要加一个正的修正项。s 电子 ( $l = 0$ ) 钻穿最强，修正为 0；p 电子 ( $l = 1$ ) 钻穿次之，修正 0.7；d 电子 ( $l = 2$ ) 钻穿更弱，修正 1.4—这就是为什么 3d 虽然  $n$  更小 ( $n = 3$ )，却能级却位于 4s 之上 ( $3 + 1.4 = 4.4 > 4.0$ )，与第四周期而非第三周期对应。

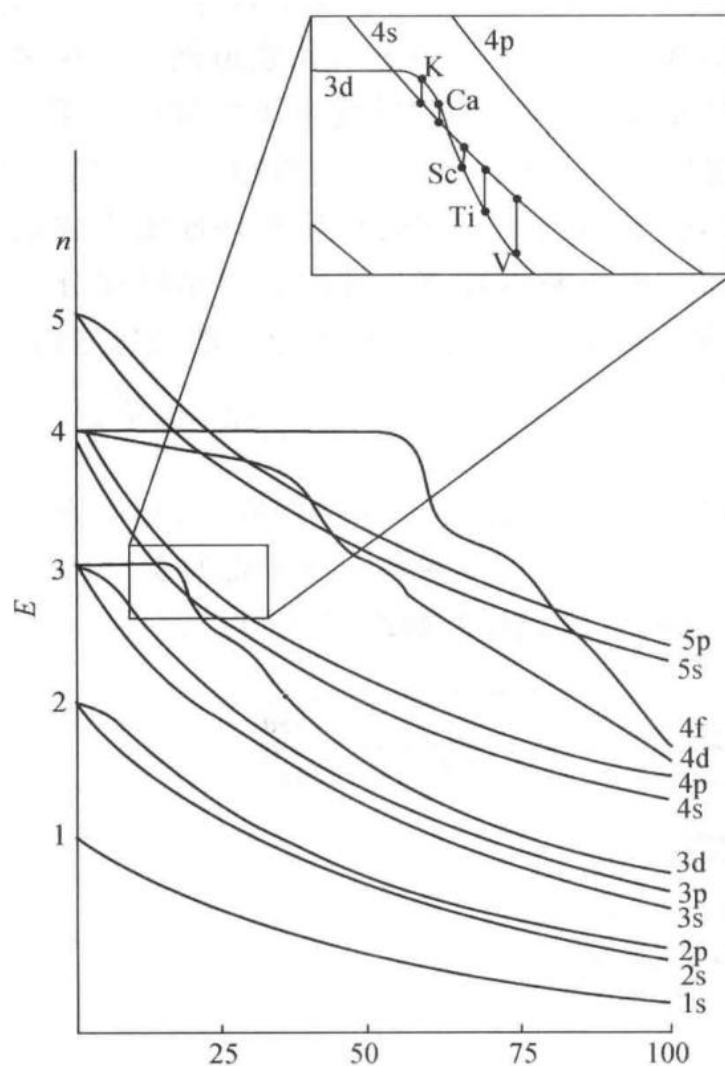


图 11: Cotton 图，展示多电子原子轨道能量随原子序数  $Z$  的变化。

**核心辨析：**Pauling 能级图描述的是电子填充顺序，Cotton 图展示的是轨道实际能量随  $Z$  的动态变化。二者不矛盾——填充顺序反映的是整个原子基态的总能量最低原则，而轨道实际能量受屏蔽和钻穿的共同调控，随  $Z$  连续变化。填充顺序用 Pauling 图，理解能量本质看 Cotton 图。

### 三、基态原子核外电子排布

关联知识点：电子排布 • 元素周期律 • 电离能 • 电负性

#### 3.1 电子排布三原则

口诀：电子填入先低能，能级组内按顺序： $1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d \rightarrow 4p \rightarrow 5s \rightarrow 4d \rightarrow 5p \rightarrow 6s \rightarrow 4f \rightarrow 5d \rightarrow 6p \rightarrow \dots$

##### (1) 构造原理 (Aufbau Principle)

**Aufbau** 在德语中意为“构建”(building up)—从氢原子开始，每增加一个质子 (核电荷 +1) 就增加一个电子，电子按轨道能量由低到高依次填入。对初学者而言，这条规则最直接、最容易使用，但它只是经验总结，不是物理定律—后面会看到，Cr 和 Cu 并不严格遵循这一顺序。

填充顺序遵循 Pauling 近似能级图 (§2.35.):

$$1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d \rightarrow 4p \rightarrow 5s \rightarrow 4d \rightarrow 5p \rightarrow 6s \rightarrow 4f \rightarrow 5d \rightarrow 6p \rightarrow \dots$$

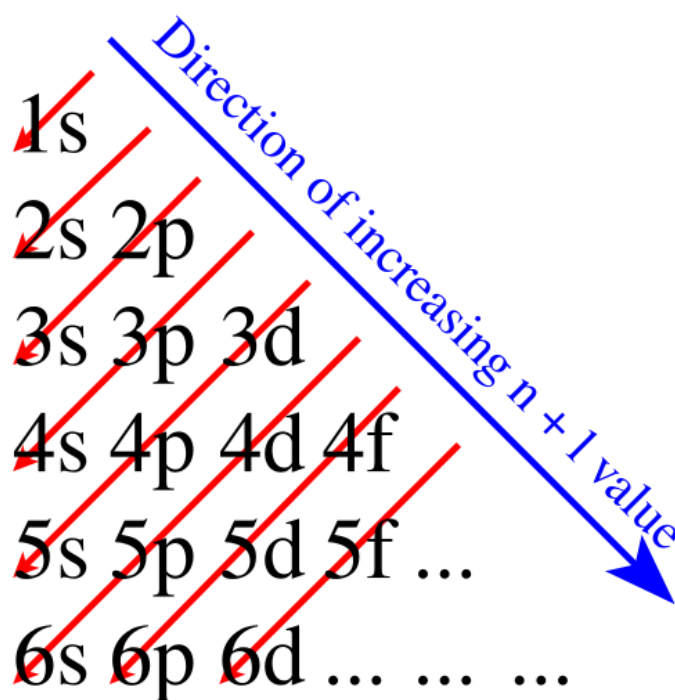


图 12: 构造原理电子填充顺序矩阵图。

**正式表述:** 同一原子中，不可能有四个量子数  $(n, l, m_l, m_s)$  完全相同的两个电子。

**等价表述:** 每个原子轨道最多容纳 2 个自旋相反的电子。

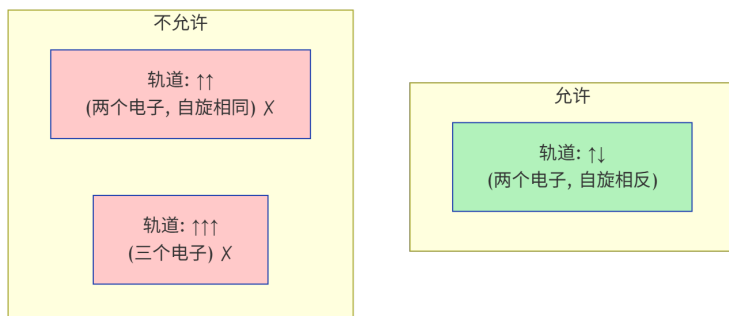


图 13: Pauli 不相容原理示意图。

**物理背景:** Pauli 原理是量子力学中的一条基本定理，源于电子作为费米子的本性—两个全同费米子不能占据相同的量子态。它不是“经验规则”，而是基本物理定律。有了这条原理，元素周期表

的结构才得以解释： $n = 1$  层最多 2 个元素 (H, He)， $n = 2$  层最多 8 个 (Li)， $n = 3$  层最多 18 个——“每一层”满了”就出现一个稀有气体，下一周期从头开始。

**范例：**Ca 的两个 4s 电子的量子数——电子 1: ( $n = 4, l = 0, m_l = 0, m_s = +1/2$ )；电子 2: ( $n = 4, l = 0, m_l = 0, m_s = -1/2$ )。前三个量子数完全相同，但自旋相反，符合 Pauli 原理。

**常见误区：** $m_s = 0$  不允许！ $m_s$  必须为  $+1/2$  或  $-1/2$ 。写  $m_s = 0$  的同学往往混淆了磁量子数  $m_l = 0$  和自旋量子数  $m_s = \pm 1/2$ 。

### (3)Hund 规则

**基本表述：**电子在简并轨道 (能量相同，即  $n, l$  相同) 上分布时，优先以自旋相同的方向分占不同轨道。

**物理来源：**Hund 规则的本质是交换能 (exchange energy) 驱动——当两个电子平行自旋占据不同轨道时，它们的波函数在空间上重合更少，库仑排斥小于反平行自旋的配对电子。这个能量差不大 (通常  $\sim 1-2$  eV)，但足以决定基态排布。

**特例：半满/全满额外稳定性**——简并轨道处于半充满 ( $p^3, d^5, f^7$ ) 或全充满 ( $p^6, d^{10}, f^{14}$ ) 时，平行自旋数最大，交换能最大，体系能量特别低。

**深层逻辑：**Hund 规则不是“三条独立原则”之一——它是交换能的直接结果。理解这一点后，Cr 和 Cu 的特例就不再是“要背的例外”，而是“总能量最低原则的自然推论”。

**易错提醒：**最高频错误——「Cr 不是  $[Ar]4s^23d^4$ ——是  $4s^13d^5$ ！」约有 40% 的同学第一次都会写错。注意区分半满特例和一般情况。

**理解要点：**“Cr 不是  $[Ar]4s^23d^4$ ——是  $4s^13d^5$ 。Cu 不是  $4s^23d^9$ ——是  $4s^13d^{10}$ 。半满和全满稳定——但不要推广到所有过渡金属。只有 Cr 族和 Cu 族有这种特例。”

## 3.2 电子排布的表示方法

以 N ( $Z=7$ ) 为例： $1s^22s^22p^3$ (排布式)， $[He]2s^22p^3$ (稀有气体简式)， $2s^22p^3$ (价电子构型)。

## 3.3 常见元素基态电子排布

主族元素 ( $Z \leq 20$ )

| 元素 | Z  | 电子排布式          | 价电子构型      | 未成对电子数 |
|----|----|----------------|------------|--------|
| H  | 1  | $1s^1$         | $1s^1$     | 1      |
| He | 2  | $1s^2$         | $1s^2$     | 0      |
| Li | 3  | $[He]2s^1$     | $2s^1$     | 1      |
| Be | 4  | $[He]2s^2$     | $2s^2$     | 0      |
| B  | 5  | $[He]2s^22p^1$ | $2s^22p^1$ | 1      |
| C  | 6  | $[He]2s^22p^2$ | $2s^22p^2$ | 2      |
| N  | 7  | $[He]2s^22p^3$ | $2s^22p^3$ | 3      |
| O  | 8  | $[He]2s^22p^4$ | $2s^22p^4$ | 2      |
| F  | 9  | $[He]2s^22p^5$ | $2s^22p^5$ | 1      |
| Ne | 10 | $[He]2s^22p^6$ | $2s^22p^6$ | 0      |
| Na | 11 | $[Ne]3s^1$     | $3s^1$     | 1      |

| 元素 | Z  | 电子排布式                               | 价电子构型                           | 未成对电子数 |
|----|----|-------------------------------------|---------------------------------|--------|
| Mg | 12 | [Ne]3s <sup>2</sup>                 | 3s <sup>2</sup>                 | 0      |
| Al | 13 | [Ne]3s <sup>2</sup> 3p <sup>1</sup> | 3s <sup>2</sup> 3p <sup>1</sup> | 1      |
| Si | 14 | [Ne]3s <sup>2</sup> 3p <sup>2</sup> | 3s <sup>2</sup> 3p <sup>2</sup> | 2      |
| P  | 15 | [Ne]3s <sup>2</sup> 3p <sup>3</sup> | 3s <sup>2</sup> 3p <sup>3</sup> | 3      |
| S  | 16 | [Ne]3s <sup>2</sup> 3p <sup>4</sup> | 3s <sup>2</sup> 3p <sup>4</sup> | 2      |
| Cl | 17 | [Ne]3s <sup>2</sup> 3p <sup>5</sup> | 3s <sup>2</sup> 3p <sup>5</sup> | 1      |
| Ar | 18 | [Ne]3s <sup>2</sup> 3p <sup>6</sup> | 3s <sup>2</sup> 3p <sup>6</sup> | 0      |
| K  | 19 | [Ar]4s <sup>1</sup>                 | 4s <sup>1</sup>                 | 1      |
| Ca | 20 | [Ar]4s <sup>2</sup>                 | 4s <sup>2</sup>                 | 0      |

## 过渡元素 (Z=21-30)

| Z  | 符号 | 名称 | 价电子排布                            | 未成对电子数 |
|----|----|----|----------------------------------|--------|
| 21 | Sc | 钪  | 3d <sup>1</sup> 4s <sup>2</sup>  | 1      |
| 22 | Ti | 钛  | 3d <sup>2</sup> 4s <sup>2</sup>  | 2      |
| 23 | V  | 钒  | 3d <sup>3</sup> 4s <sup>2</sup>  | 3      |
| 24 | Cr | 铬  | 3d <sup>5</sup> 4s <sup>1</sup>  | 6      |
| 25 | Mn | 锰  | 3d <sup>5</sup> 4s <sup>2</sup>  | 5      |
| 26 | Fe | 铁  | 3d <sup>6</sup> 4s <sup>2</sup>  | 4      |
| 27 | Co | 钴  | 3d <sup>7</sup> 4s <sup>2</sup>  | 3      |
| 28 | Ni | 镍  | 3d <sup>8</sup> 4s <sup>2</sup>  | 2      |
| 29 | Cu | 铜  | 3d <sup>10</sup> 4s <sup>1</sup> | 1      |
| 30 | Zn | 锌  | 3d <sup>10</sup> 4s <sup>2</sup> | 0      |

主族元素 (Z=31-36): Ga [Ar]3d<sup>10</sup>4s<sup>2</sup>4p<sup>1</sup>、Ge 3d<sup>10</sup>4s<sup>2</sup>4p<sup>2</sup>、As 3d<sup>10</sup>4s<sup>2</sup>4p<sup>3</sup>、Se 3d<sup>10</sup>4s<sup>2</sup>4p<sup>4</sup>、Br 3d<sup>10</sup>4s<sup>2</sup>4p<sup>5</sup>、Kr 3d<sup>10</sup>4s<sup>2</sup>4p<sup>6</sup>

## 第五周期过渡金属 (Z=39-48)

| Z  | 符号 | 名称 | 价电子排布                            | 未成对 | 特例                       |
|----|----|----|----------------------------------|-----|--------------------------|
| 42 | Mo | 钼  | 4d <sup>5</sup> 5s <sup>1</sup>  | 6   | 半满 (同 Cr)                |
| 43 | Tc | 锝  | 4d <sup>5</sup> 5s <sup>2</sup>  | 5   | 反例—半满但保留 5s <sup>2</sup> |
| 46 | Pd | 钯  | 4d <sup>10</sup>                 | 0   | 全满, 5s 全空                |
| 47 | Ag | 银  | 4d <sup>10</sup> 5s <sup>1</sup> | 1   | 全满 (同 Cu)                |

竞赛高频考点: Pd 的 4d<sup>10</sup> 排布是唯一 5s 全空的钯系元素。4d 系列特例比 3d 更复杂。

易错提醒: 「填充 4s 先于 3d, 失电子 4s 先于 3d」—入住顺序, 大约 25% 的同学会混淆。类比: 4s 像酒店大堂—入住时先到大堂 (先填 4s), 退房时也从大堂走 (先失 4s)。

## 3.4 电子排布特例: 半满/全满稳定化

| 元素               | 预期排布 (机械套用构造原理)                      | 实际排布                                      | 原因                            |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Cr</b> (Z=24) | [Ar] 3d <sup>4</sup> 4s <sup>2</sup> | [Ar] <b>3d<sup>5</sup>4s<sup>1</sup></b>  | 3d 半满 (d <sup>5</sup> ) 额外稳定  |
| <b>Cu</b> (Z=29) | [Ar] 3d <sup>9</sup> 4s <sup>2</sup> | [Ar] <b>3d<sup>10</sup>4s<sup>1</sup></b> | 3d 全满 (d <sup>10</sup> ) 额外稳定 |

**竞赛扩展：**Mo(4d<sup>5</sup>5s<sup>1</sup>)、Ag(4d<sup>10</sup>5s<sup>1</sup>)、Pd(4d<sup>10</sup>)、Au(4f<sup>14</sup>5d<sup>10</sup>6s<sup>1</sup>)

**统一解释：成对能 vs 轨道能级差 (Rich 模型)**

Cotton 图展示了轨道能量随 Z 的变化，但这只解释了“为什么填充顺序先 4s 后 3d”。要解释 Cr/Cu 以及更复杂的 Nb/Ru/Rh/Pd 反常，需要引入**成对能** (pairing energy, *P*) 的概念：

**成对能：**当两个电子被迫进入同一轨道时，因库仑排斥而升高的能量。

Rich(1965) 在 Cotton 图的基础上叠入成对能，提出一个统一模型：- 3d 和 4s 轨道能量均随 Z 增大而下降，两条能级线之间夹着一个**成对能区间** - 电子总是选择使总能量最低的排布—当轨道能级差 < 成对能时，“分散填”更有利 (Cr 的 3d<sup>5</sup>4s<sup>1</sup>)；当轨道能级差 > 成对能时，“集中填”更有利 (Cu 的 3d<sup>10</sup>4s<sup>1</sup>)

这个模型可以统一解释整个 d 区反常：- **Cr**(Z=24)：4s 能量已低于“3d + 成对能” → 分散填 3d<sup>5</sup>4s<sup>1</sup> - **Cu**(Z=29)：3d 能量已低于“4s + 成对能” → 集中填 3d<sup>10</sup>4s<sup>1</sup> - **Nb**(Z=41, 4d<sup>4</sup>5s<sup>1</sup>)、**Ru**(Z=44, 4d<sup>7</sup>5s<sup>1</sup>)、**Rh**(Z=45, 4d<sup>8</sup>5s<sup>1</sup>)— 4d 系列成对能更大，反常更多 - **Pd**(Z=46, 4d<sup>10</sup>)：成对能驱动 → 5s 全空，4d 全满

**一句话总结：**半满/全满是结果，不是原因。真正的驱动力是**成对能与轨道能级差的竞争**。

**兴趣阅读：**Sc 的 Koopmans 能量分解说明，“先填 4s”不是口号，而是一道可计算的能量比较题。

上面的解释用 Rich 图定性说明了成对能与轨道能级差的竞争。但你知道吗——“先填 4s 又先电离 4s”可以用 **Koopmans 定理** (电离能  $I \approx -\epsilon$ ，即轨道能的负值近似等于电离能) 从实验数据中算出来。

Sc(Z=21) 有 21 个电子，排布为 [Ar]3d<sup>1</sup>4s<sup>2</sup>。但为什么不是 3d<sup>2</sup>4s<sup>1</sup> 或 3d<sup>3</sup>? 五个实验电离能数据给了解答，整理为下表：

| 过程                                                                          | 能量 (eV)           | 方程                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Sc <sup>2+</sup> (3d <sup>1</sup> ) → Sc <sup>3+</sup>                      | $I = 24.75$       | $U_3 = -24.75$                       |
| Sc <sup>2+</sup> (4s <sup>1</sup> ) → Sc <sup>3+</sup>                      | $I = 21.60$       | $U_4 = -21.60$                       |
| Sc <sup>+</sup> (3d <sup>1</sup> 4s <sup>1</sup> ) → Sc                     | $E = -6.62$       | $U_4 + J_{ds} + J_{ss} = -6.62$      |
| Sc <sup>+</sup> (4s <sup>2</sup> ) → Sc                                     | $E = -7.98$       | $U_3 + 2J_{ds} = -7.98$              |
| Sc(3d <sup>2</sup> 4s <sup>1</sup> ) → Sc(3d <sup>1</sup> 4s <sup>2</sup> ) | $\Delta E = 2.03$ | $U_3 - U_4 - J_{ss} + J_{dd} = 2.03$ |

解得： $J_{dd} = 11.78$ (d-d 排斥)、 $J_{ds} = 8.38$ (d-s 排斥)、 $J_{ss} = 6.60$ (s-s 排斥)。

三种可能排布的能量 (以 Ar 为零点)：

$$E(3d^1 4s^2) = 2U_4 + U_3 + 2J_{ds} + J_{ss} = -44.59 \text{ eV} \leftarrow \text{最稳定!}$$

$$E(3d^2 4s^1) = 2U_3 + U_4 + 2J_{ds} + J_{dd} = -42.56 \text{ eV}$$

$$E(3d^3) = 3U_3 + 3J_{dd} = -38.91 \text{ eV}$$

**关键发现：**虽然单个 3d 电子的填入能 ( $U_3 = -24.75$ ) 比 4s ( $U_4 = -21.60$ ) 更低 (所以填充时优先填入 3d?), 但 **d-d 排斥** ( $J_{dd} = 11.78$ ) 远大于 **s-s 排斥** ( $J_{ss} = 6.60$ )——把两个电子都塞进 3d 轨道, 排斥能太高, 不如把一个放到 4s 更划算。

这套计算基于 **Koopmans 定理和能量分解思想**——把电子排布从“老师说”变成了“学生可以自己算”, 这是物理化学中竞赛级应用的经典示范。

### 3.5 离子电子排布

**高频陷阱：**离子失电子顺序。

**易错提醒：**「填充 4s 先于 3d, 失电子 4s 先于 3d」——入住顺序。4s 像酒店大堂——入住时先到大堂 (先填 4s), 退房时也从大堂走 (先失 4s)。

**核心规则：**先失主量子数  $n$  最大的电子。

| 原子排布                                      | 失电子过程                 | 离子排布                                                                    | 考点                                        |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Fe: [Ar] 3d <sup>6</sup> 4s <sup>2</sup>  | 先失 4s <sup>2</sup> 3d | Fe <sup>2+</sup> : 3d <sup>6</sup> ; Fe <sup>3+</sup> : 3d <sup>5</sup> | Fe <sup>3+</sup> 的 3d <sup>5</sup> 半满稳定   |
| Cu: [Ar] 3d <sup>10</sup> 4s <sup>1</sup> | 先失 4s <sup>1</sup>    | Cu <sup>+</sup> : 3d <sup>10</sup> ; Cu <sup>2+</sup> : 3d <sup>9</sup> | Cu <sup>+</sup> 反磁性, Cu <sup>2+</sup> 顺磁性 |
| Mn: [Ar] 3d <sup>5</sup> 4s <sup>2</sup>  | 先失 4s <sup>2</sup>    | Mn <sup>2+</sup> : 3d <sup>5</sup> (5 未成对)                              | 顺磁性最强                                     |
| Zn: [Ar] 3d <sup>10</sup> 4s <sup>2</sup> | 先失 4s <sup>2</sup>    | Zn <sup>2+</sup> : 3d <sup>10</sup> (全满)                                | 反磁性, 无色                                   |

**阴离子：** O<sup>2-</sup> [He]2s<sup>2</sup>2p<sup>6</sup>(与 Ne 等电子); Cl<sup>-</sup> [Ne]3s<sup>2</sup>3p<sup>6</sup>(与 Ar 等电子)

### 3.6 周期律四大趋势的图形化理解

**名师点拨：**「你现在会写任何原子的电子排布了——接下来用这个工具解释周期律：半径为什么这样变？电离能为什么有反常？答案全在电子排布里。」

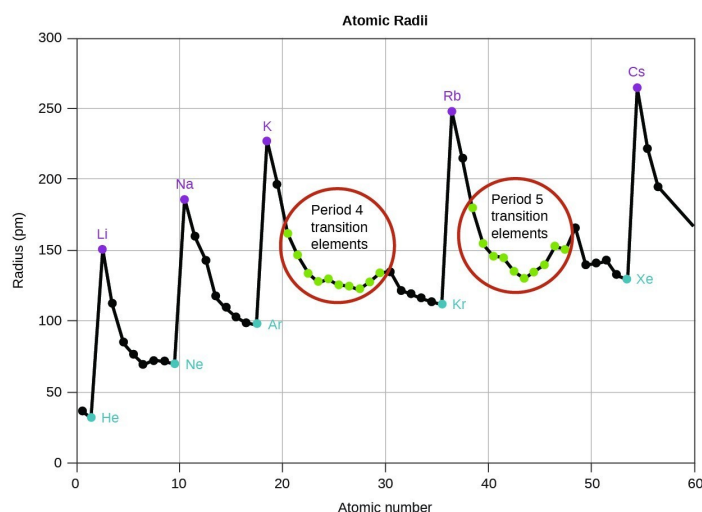


图 14: 原子半径随  $Z$  的变化趋势。



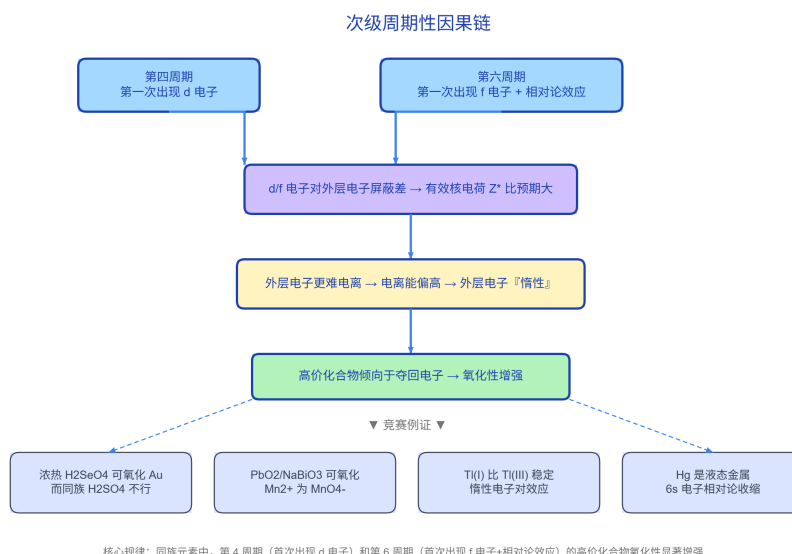


图 17：次级周期性因果链。

**读图提示：**上图中蓝色框为”原因”，黄色框为”中间效应”，绿色框为”化学结果”，底部四个浅蓝框为竞赛级例证。因果链的核心是：**d/f 电子屏蔽差 → Z\* 大 → 电子难电离 → 高价化合物氧化性强。**

**竞赛级例证：**- 浓热  $H_2SeO_4$  可氧化 Au(而同族的  $H_2SO_4$  不行) -  $PbO_2$  和  $NaBiO_3$  可把  $Mn^{2+}$  氧化为  $MnO_4^-$  ( $SnO_2$  和  $Sb_2O_5$  无此强氧化性) -  $Tl(I)$  比  $Tl(III)$  稳定 ( $6s^2$  惰性电子对效应) -  $Hg$  的  $6s^2$  不易失去 →  $Hg$  是液态 ( $6s$  电子相对论收缩)

这才是”学原子结构有什么用”的答案：屏蔽/钻穿/有效核电荷这些概念，最终是为了解释元素为什么有那样的化学性质。

## 四、规律与方法

### 4.1 三类”顺序”的深度辨析

| 顺序类型 | 规则                  | 示例 (Fe)             | 口诀         |
|------|---------------------|---------------------|------------|
| 书写顺序 | 按 $n$ 由小到大          | $[Ar] 3d^6 4s^2$    | 写完按 $n$ 排  |
| 填充顺序 | 按能量由低到高 (Pauling 图) | $4s$ 先于 $3d$ 填      | 先填低能级      |
| 电离顺序 | 先失 $n$ 最大的电子        | $Fe^{2+}$ 先失 $4s^2$ | 失电子找最大 $n$ |

### 4.2 八大常见误区

| # | 误区                   | 正确理解                        |
|---|----------------------|-----------------------------|
| 1 | “轨道是电子绕核运动的轨迹”       | $ \psi ^2$ 为概率密度，无确定轨迹      |
| 2 | “ $l$ 取 $0 \sim n$ ” | $0 \leq l \leq n-1$         |
| 3 | “离子失电子 = 填充倒序”       | 先失 $n$ 最大的电子                |
| 4 | “Cr/Cu 特例适用所有类似位置”   | Tc( $4d^5 5s^2$ ) 不遵循 Cr 模式 |

| # | 误区                  | 正确理解                                  |
|---|---------------------|---------------------------------------|
| 5 | “Pauling 图对所有 Z 成立” | 填充顺序不变，但 $Z > 21$ 后 $E_{3d} < E_{4s}$ |
| 6 | “半充满 = 绝对最稳定”       | Tc 是反例                                |
| 7 | “ $m_s = 0$ 允许”     | $m_s$ 必须为 $\pm 1/2$                   |
| 8 | “Slater 规则精确”       | 对 d/f 电子误差较大                          |

**答题方法：**解释题优先写清因果链、具体相互作用和最终结论。

竞赛中有一类“解释题”——不是问“是什么”，而是问“为什么”。这类题的答题质量直接决定区分度：

**三条铁律：**1. **逻辑链条明确**——不要只给结论，要展示因果链：因为 A  $\rightarrow$  所以 B  $\rightarrow$  导致 C 2. **具体分析**——不要说“排斥大”这样的空话，要指出谁和谁排斥、为什么排斥、后果是什么 3. **简明扼要**——不绕圈子，不写无关信息

**好答案 vs 坏答案对比：**

| 题目                 | 坏答案             | 好答案                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 碱金属密度为什么不单调？       | “因为原子半径和质量相互影响” | “密度 = 质量/体积。同族向下，质量增加 (+14 $\rightarrow$ +16 AMU/周期) 的速度快于半径增大 (+30% $\rightarrow$ +15%/周期) 的增速——因此密度先减后增”                |
| 卤素电子亲和能为什么 F < Cl? | “因为 F 半径小，排斥大”  | “F 的价层电子云密度极高，加电子后新增电子受到已存在电子的强烈排斥——放出的能量反而低于 Cl”                                                                         |
| 铁系金属熔点为什么从左到右递减？   | “因为金属键减弱”       | “Fe: 3d 轨道中反键电子数增加 (6 $\rightarrow$ 7 $\rightarrow$ 8) $\rightarrow$ 金属键中的净成键电子数减少 $\rightarrow$ 键能下降 $\rightarrow$ 熔点递减” |

## 五、典型例题

**题目：**写出 Mg、Cl、Cr、Fe<sup>2+</sup> 的基态电子排布式 (稀有气体简式)。

**题目：**判断下列量子数组是否可能：(1)  $n=2, l=2, m_l=0, m_s=+1/2$ ; (2)  $n=3, l=1, m_l=-1, m_s=-1/2$ ; (3)  $n=4, l=0, m_l=1, m_s=+1/2$ ; (4)  $n=3, l=2, m_l=-2, m_s=0$ 。

**题目：**计算  $H_\beta$  线 ( $n=4 \rightarrow 2$ ) 波长。  $R_H = 1.097 \times 10^5 \text{ cm}^{-1}$ 。

**题目：**计算 N、O、Cl、Mn 原子基态的未成对电子数，并按磁矩从大到小排序。利用公式  $\mu = \sqrt{n(n+2)}$  计算各原子的磁矩 (B.M.)。

**题目：**某元素 A 的 I1 到 I5 (kJ/mol): 578, 1817, 2745, 11575, 14830。推断 A 的族属并写出电子排布式。

**题目：**A 为第四周期过渡金属元素，其基态原子有 5 个未成对电子。A<sup>2+</sup> 的磁矩小于 A。写出 A 的元素符号、基态排布及 A<sup>2+</sup> 中未成对电子数。

**题目：**三种短周期元素 X、Y、Z。X 的最高价氧化物对应水化物既能与酸又能与碱反应。Y 的阴离子与 Z 的阳离子电子层结构相同。Z 原子序数最大。推断 X、Y、Z。

## 例题答案

例 1:  $\text{Mg}=[\text{Ne}]3s^2$ ;  $\text{Cl}=[\text{Ne}]3s^23p^5$ ;  $\text{Cr}=[\text{Ar}]3d^54s^1$ (半满特例);  $\text{Fe}^{2+}=[\text{Ar}]3d^6$ (先失  $4s^2$ )

例 2: (1)  $l > n-1$ ; (2) [完成]  $3p$  轨道; (3)  $m_l$  超范围; (4)  $m_s$  不能为 0。

例 3:  $\tilde{\nu} = 1.097 \times 10^5 \times (1/4 - 1/16) = 20569 \text{ cm}^{-1}$ ,  $\lambda = 1/20569 = 486.2 \text{ nm}$ (蓝绿色)。

例 4: N 3 个, O 2 个, Cl 1 个, Mn 5 个。磁矩:  $\text{Mn}(5.92) > \text{N}(3.87) > \text{O}(2.83) > \text{Cl}(1.73)$   
B.M.

例 5:  $I_3 \rightarrow I_4$  剧增  $\rightarrow 3$  个价电子 ( $I_1 = 578$  与题目 580 吻合)。

例 6:  $\text{Mn}(Z=25)$ ,  $[\text{Ar}]3d^54s^2$ ;  $\text{Mn}^{2+} [\text{Ar}]3d^5$ , 5 未成对, 强顺磁性;  $\text{Mn}^{3+} [\text{Ar}]3d^4$ , 磁矩减小。

例 7: Si、P、Na(第三周期); Na  $[\text{Ne}]3s^1$  氧化态 +1;  $\text{SiCl}_4$  正四面体。

## 七、本节总结·速查

| 核心概念    | 关键规律                                        | 常见陷阱                         |
|---------|---------------------------------------------|------------------------------|
| 四个量子数   | $n$ : 电子层; $l$ : 形状; $m_l$ : 取向; $m_s$ : 自旋 | $l$ 最大 $n-1$                 |
| 电子排布三原则 | Aufbau+Pauli+Hund                           | 忽略 Hund                      |
| 屏蔽效应    | 内层遮挡 $\rightarrow Z^* \downarrow$           | 混淆屏蔽与钻穿                      |
| 钻穿效应    | $ns > np > nd > nf$                         | 钻穿强 = 能量低                    |
| 能级交错    | $E_{4s} < E_{3d}$ (填充时)                     | $Z > 21$ 后 $E_{3d} < E_{4s}$ |
| 失电子顺序   | 先失 $n$ 最大电子                                 | $\text{Fe}^{2+}$ 应失 $4s$     |
| 半满/全满   | Cr: $3d^5$ ; Cu: $3d^{10}$                  | 非所有适用 (Tc 反例)                |

## 八、练习题

[理解提示] 使用建议: 基础巩固重点覆盖讲义 §2-§4 的核心概念; 竞赛入门需要综合运用多个知识点; 真题挑战来自近年初赛真题或改编, 训练竞赛级思维。

## 量子数与轨道

1. 判断下列量子数是否合法, 不合法的说明原因:

- (a)  $n = 2, l = 2, m_l = 0, m_s = +\frac{1}{2}$
- (b)  $n = 3, l = 1, m_l = -1, m_s = -\frac{1}{2}$
- (c)  $n = 4, l = 0, m_l = 0, m_s = 0$
- (d)  $n = 3, l = 2, m_l = 3, m_s = +\frac{1}{2}$
- (e)  $n = 1, l = 0, m_l = 0, m_s = -\frac{1}{2}$

2.  $n = 4$  的电子层中, 共有多少个轨道? 最多能容纳多少个电子? 写出各亚层符号 ( $4s, 4p, 4d, 4f$ ) 的轨道数。

## 电子排布式书写

- 3. 写出以下元素基态原子的电子排布式: Na(11), Mg(12), Al(13), Si(14), P(15), S(16), Cl(17), K(19), Ca(20), Fe(26), Cu(29), Zn(30)。
- 4. 写出以下离子的电子排布式:  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{Mn}^{2+}$ ,  $\text{Ti}^{3+}$ ,  $\text{Cu}^{2+}$ ,  $\text{Zn}^{2+}$ 。
- 5. 按照电子排布式, 写出 Sc(21)、Ti(22)、V(23)、Cr(24)、Mn(25) 的价电子排布式。

**未成对电子与磁性**

6. 计算以下粒子的未成对电子数并判断磁性 (顺磁/抗磁): C, N, O, F,  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Fe}^{2+}$ ,  $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{Co}^{3+}$ 。  
 7. 基态  $\text{Fe}^{2+}$  和  $\text{Fe}^{3+}$  分别有多少个未成对电子? 在八面体弱场中呢?

**Slater 规则初步**

8. 用 Slater 规则计算 Na 的 1s、2s/2p、3s 电子的  $Z^*$  和轨道能  $E$ (单位 eV)。

**周期律趋势**

9. 比较以下各对元素的第一电离能大小, 并用电子排布解释原因:  
 (a) N 与 O (b) Mg 与 Al (c) P 与 S  
 10. 用能级图解释: 为什么 K(19) 的电子排布是  $[\text{Ar}]4s^1$  而不是  $[\text{Ar}]3d^1$ ?  
 11. 用洪特规则解释 Cr(24) 和 Cu(29) 的特殊排布, 并说明半满/全满稳定化的含义。

**综合基础**

12. 基态 Fe 原子的价电子排布为  $3d^6 4s^2$ 。试解释为什么 Fe 失去电子时优先失去 4s 电子而不是 3d 电子。  
 13. 某元素 X 的基态原子有 3 个未成对电子, 最外层有 4 个电子。确定 X 是哪个元素, 并写出其电子排布式。

**Slater 规则深入**

14. 用 Slater 规则分别计算 Ti(22) 的 3d 电子和 4s 电子的  $Z^*$  和  $E$ 。比较二者能量高低, 解释为什么 Sc 失电子时先失去 4s。  
 15. 已知 Fe 的 3d 电子  $Z^* = 8.25$ , 4s 电子  $Z^* = 9.75$ 。但实验上 Fe 先失去 4s 而非 3d。试用轨道能公式  $E \propto -(Z^*)^2/n^2$  计算并解释这一“反常”。

**电离能推断**

16. 某元素的前五级电离能 (kJ/mol) 如下:

| 级别                                  | $I_1$ | $I_2$ | $I_3$ | $I_4$ | $I_5$ |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $I/\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ | 786   | 1577  | 3232  | 4356  | 16091 |

判断该元素在周期表中的位置。

17. 某第三周期元素 X 的  $I_1$  至  $I_5$  数据如下:

| 级别                                  | $I_1$ | $I_2$ | $I_3$ | $I_4$ | $I_5$ |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $I/\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ | 496   | 4562  | 6910  | 9543  | 13354 |

判断 X 并解释  $I_1$  与  $I_2$  之间的巨大跳跃。

**电子排布与元素推断**

18. 写出 41 号元素 Nb 的电子排布式。Nb 与 V 属于同一族, 但 Nb 的排布并不完全类比 V, 试解释。  
 19. 写出  $\text{Fe}^{2+}$  和  $\text{Fe}^{3+}$  的电子排布式, 并判断它们在八面体弱场 (如  $\text{H}_2\text{O}$  配体) 中的 d 电子分布和磁性。

**综合推理**

20. 比较 Sc、Ti、V 三种元素的  $I_3$ (第三电离能) 大小, 从电子排布和有效核电荷角度解释。

21. 某元素原子的核外电子排布中，4f 亚层恰好半满，5d 亚层有 1 个电子。确定该元素并写出其名称和符号。
22. 第八周期预计从 119 号元素开始。根据构造原理预测 119 号和 120 号元素的电子排布式，并说明 119 号元素可能属于哪个族。
23. (改编自第 26 届全国初赛) 某元素 X 的前五级电离能数据为：

| 级别                                  | $I_1$ | $I_2$ | $I_3$ | $I_4$ | $I_5$ |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $I/\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ | 578   | 1817  | 2745  | 11577 | 14842 |

- (a) 判断 X 是哪个元素。
- (b) 写出 X 原子和  $X^{3+}$  的电子排布式。
- (c) 解释  $I_4$  与  $I_3$  之间的巨大跳跃。
24. (改编自第 28 届全国初赛) 利用 Slater 规则：
- (a) 计算 Sc(21) 基态  $3d^1 4s^2$  中 3d 电子和 4s 电子的  $Z^*$ 。
- (b) 比较二者的轨道能  $E_{3d}$  和  $E_{4s}$ 。
- (c) 结合 (b) 的结果和实验上 Sc 先失去 4s 电子的事实，解释为什么不能仅凭轨道能高低判断失电子顺序。
25. (Koopmans 定理综合题) Sc( $Z=21$ ) 有三种可能的价电子排布：(a)  $3d^1 4s^2$ , (b)  $3d^2 4s^1$ , (c)  $3d^3 4s^0$ 。已知以下实验电离能数据 (以 Ar 为能量零点)：
- $\text{Sc}^{2+}(3d^1) \rightarrow \text{Sc}^{3+} + e^-$ ,  $I = 24.75 \text{ eV}$
  - $\text{Sc}^{2+}(4s^1) \rightarrow \text{Sc}^{3+} + e^-$ ,  $I = 21.60 \text{ eV}$
  - $\text{Sc}^+(3d^1 4s^1) \rightarrow \text{Sc} + e^-$ ,  $E = -6.62 \text{ eV}$
  - $\text{Sc}^+(4s^2) \rightarrow \text{Sc} + e^-$ ,  $E = -7.98 \text{ eV}$
  - $\text{Sc}(3d^2 4s^1)$  与  $\text{Sc}(3d^1 4s^2)$  的能量差  $\Delta E = 2.03 \text{ eV}$
- 设轨道能  $U_3(3d)$ 、 $U_4(4s)$ ；电子排斥参数  $J_{dd}$ 、 $J_{ds}$ 、 $J_{ss}$ 。利用 Koopmans 定理 ( $I \approx -U$ ) 列出方程组，解出五个参数，判断哪种排布能量最低。
26. (Na、Mg、Al 电离能综合题) 已知 Na、Mg、Al 的逐级电离能 ( $\text{kJ/mol}$ )：

| 元素 | $I_1$ | $I_2$ | $I_3$ | $I_4$ | $I_5$ |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Na | 496   | 4562  | 6910  | 9543  | 13354 |
| Mg | 738   | 1451  | 7733  | 10540 | 13630 |
| Al | 578   | 1817  | 2745  | 11577 | 14842 |

- (a) 画出三种元素  $I_n$  随  $n$  变化的趋势图 (草图即可)，标注各“跳跃”对应的意义。
- (b) 解释 Al 的  $I_1 < \text{Na}$  的  $I_1$  这一反常现象。
- (c) 利用上述数据推断：若某未知元素 X 的  $I_1=496$ ,  $I_2=4562$ ,  $I_3=6910 \text{ kJ/mol}$ , X 可能是什么？
27. (电子排布特例综合题) Cr(24)、Mo(42)、W(74) 是同一族 (VIB) 的三个元素。
- (a) 写出三者的基态电子排布式。
- (b) 根据“常规”排布规则 (不含半满修正)，三者应分别是什么排布？
- (c) 从半满稳定化和相对论效应两个角度解释为什么它们都采取  $d^5 s^1$  排布。
- (d) 预测 106 号元素 Sg( ) 的价电子排布。
28. (综合推断题) 某元素 X 的信息如下：
- 基态原子有 6 个未成对电子

- 位于第四周期
  - 最高氧化态为 +6
- (a) 确定 X 是哪个元素。
- (b) 写出 X 和  $X^{3+}$  的电子排布式。
- (c)  $X^{3+}$  在八面体弱场中有多少个未成对电子？强场中呢？

## 九、参考答案与提示

1. Na:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ ; Mg:  $[\text{Ne}]3s^2$ ; Al:  $[\text{Ne}]3s^2 3p^1$ ; Si:  $[\text{Ne}]3s^2 3p^2$ ; P:  $[\text{Ne}]3s^2 3p^3$ ; S:  $[\text{Ne}]3s^2 3p^4$ ; Cl:  $[\text{Ne}]3s^2 3p^5$ ; K:  $[\text{Ar}]4s^1$ ; Ca:  $[\text{Ar}]4s^2$ ; Fe:  $[\text{Ar}]3d^6 4s^2$ ; Cu:  $[\text{Ar}]3d^{10} 4s^1$ ; Zn:  $[\text{Ar}]3d^{10} 4s^2$ 。

2. (a)  $l$  不能等于  $n$ ; (b)[完成]; (c)  $m_s$  只能取  $+\frac{1}{2}$  或  $-\frac{1}{2}$ ; (d)  $|m_l|$  超出  $l$  范围; (e)[完成]。  
 $n = 4$ : 共  $4 + 16 = 16$  个轨道 ( $4s$  1 个,  $4p$  3 个,  $4d$  5 个,  $4f$  7 个), 最多 32 个电子。

3. 参见 §3.3 排布表。注意 Cu 为  $[\text{Ar}]3d^{10} 4s^1$  (全满稳定化)。

4.  $\text{Cl}^-$ :  $[\text{Ne}]3s^2 3p^6$ ;  $\text{K}^+$ :  $[\text{Ne}]3s^2 3p^6$ ;  $\text{Mn}^{2+}$ :  $[\text{Ar}]3d^5$ ;  $\text{Ti}^{3+}$ :  $[\text{Ar}]3d^1$ ;  $\text{Cu}^{2+}$ :  $[\text{Ar}]3d^9$ ;  $\text{Zn}^{2+}$ :  $[\text{Ar}]3d^{10}$ 。

5. Sc:  $3d^1 4s^2$ ; Ti:  $3d^2 4s^2$ ; V:  $3d^3 4s^2$ ; Cr:  $3d^5 4s^1$ ; Mn:  $3d^5 4s^2$ 。

6. C: 2(顺磁); N: 3(顺磁); O: 2(顺磁); F: 1(顺磁);  $\text{Na}^+$ : 0(抗磁);  $\text{Fe}^{2+}$ : 4(顺磁);  $\text{Fe}^{3+}$ : 5(顺磁);  $\text{Co}^{3+}$ : 4(顺磁, 弱场)。

7.  $\text{Fe}^{2+}$ :  $3d^6$ , 弱场 4 个未成对电子;  $\text{Fe}^{3+}$ :  $3d^5$ , 弱场和强场均为 5 个未成对电子 (半满)。

8. Na:  $1s$  ( $\sigma = 0.30$ ,  $Z^* = 10.70$ ,  $E = -1557$  eV);  $2s/2p$  ( $\sigma = 4.15$ ,  $Z^* = 6.85$ ,  $E = -160$  eV);  $3s$  ( $\sigma = 8.80$ ,  $Z^* = 2.20$ ,  $E = -7.3$  eV)。

9. (a)  $\text{N} > \text{O}$ : N 的  $2p^3$  半满, 额外稳定; O 的  $2p^4$  中有一个成对电子产生排斥。(b)  $\text{Mg} > \text{Al}$ : Mg 的  $3s^2$  全满, 较稳定; Al 的  $3p^1$  更容易失去。(c)  $\text{P} > \text{S}$ : P 的  $3p^3$  半满, 较稳定。

10. 虽然  $3d$  的  $Z^*$  大于  $4s$ , 但  $E \propto -(Z^*)^2/n^2$ ,  $4s$  的  $n = 4$  使分母更大, 轨道能反而更高 (更负/更稳定)。因此  $4s$  先填充。

11. Cr:  $3d^5 4s^1$  而非  $3d^4 4s^2$ —半满的  $d^5$  额外稳定。Cu:  $3d^{10} 4s^1$  而非  $3d^9 4s^2$ —全满的  $d^{10}$  额外稳定。半满/全满稳定化 12.  $4s$  的  $Z^* = 9.75 > 3d$  的  $Z^* = 8.25$ , 但  $E_{4s} \propto -9.75^2/16 = -5.94$ ,  $E_{3d} \propto -8.25^2/9 = -7.56$ , 所以  $E_{3d} < E_{4s}$  ( $3d$  更稳定)。但失电子顺序不完全由轨道能决定: 失去  $4s$  后离子的总能量更低 (需考虑电子排斥), 故 Fe 优先失去  $4s$ 。

13. 3 个未成对电子 + 最外层 4 个电子  $\rightarrow ns^2 np^2$  构型, 即第 IVA 族。第四周期有 3 个未成对电子需要  $d$  参与: 实际为 Ge(32)  $[\text{Ar}]3d^{10} 4s^2 4p^2$ , 2 个未成对 p 电子 + 0 个 d 未成对 = 2。不符合。回看第二周期: C(6)  $2s^2 2p^2$ , 2 个未成对电子; Si(14)  $3s^2 3p^2$ , 2 个未成对电子。都不满足。注意: 若允许 d 参与: V(23)  $3d^3 4s^2$  有 3 个未成对电子, 最外层  $4s^2$  有 2 个电子—但题目说最外层有 4 个。综合判断, 此题答案为 **N(7)**  $2s^2 2p^3$  (3 个未成对电子, 最外层 5 个电子) 或 **P(15)**—若“最外层”指价电子层有 5 个电子。此题需要修正表述: 修正为“某元素有 3 个未成对电子和 5 个价电子”, 则答案为 **N(7)**  $[\text{He}]2s^2 2p^3$ 。

14. Ti(22):  $3d$  组  $[\text{Ar}]$  中  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$  共 18 个电子在  $3d$  之前  $\rightarrow \sigma_{3d} = 18 \times 1.00 = 18.00$ ,  $Z_{3d}^* = 22 - 18 = 4.00$ 。  $4s$  组:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$  共 18 个在  $4s$  之前  $\rightarrow \sigma_{4s} = 18 \times 1.00 = 18.00$ ,  $Z_{4s}^* = 22 - 18 = 4.00$ 。  $E_{3d} \propto -(4.00)^2/9 = -1.78$ ,  $E_{4s} \propto -(4.00)^2/16 = -1.00$ 。  $|E_{3d}| > |E_{4s}|$ ,  $3d$  更稳定, 但 Sc 失电子时先失去  $4s$ —这需考虑失去电子后离子的总能量 (含电子排斥), 而非仅看单

电子轨道能。

15.  $E_{3d} = -(8.25)^2/9 = -7.56$  (原子单位);  $E_{4s} = -(9.75)^2/16 = -5.94$ 。3d 轨道能更低 (更稳定), 但实验上 Fe 先失 4s。这是因为失电子顺序取决于离子态总能量, 而非孤立轨道能。4s 电子虽然轨道能低, 但处于较外层空间, 电子排斥较大; 失去 4s 后离子总能量更低。

16.  $I_1$  到  $I_4$  逐渐增大但无巨大跳跃,  $I_5$  突然跳到 16091 kJ/mol (约为  $I_4$  的 3.7 倍), 说明该元素有 4 个价电子, 第 5 个电子来自内层。4 个价电子 → 第 IVA 族。前三级电离能较高 → 可能是第三或第四周期。结合数据特征, 该元素为 **Si(14)** 或 **Ge(32)**。

17.  $I_1=496$  很低 (碱金属特征),  $I_2=4562$  跳跃巨大 → 1 个价电子。  $I_1=496$  kJ/mol 正好是 **Na(19)** 的第一电离能。Na 只有 1 个  $3s^1$  价电子, 失去后形成 [Ne] 稳定结构, 因此  $I_2$  需要破坏内层。

18. Nb(41): [Kr] $4d^4 5s^1$ 。V(23) 是  $3d^3 4s^2$ , 但 Nb 不是  $4d^3 5s^2$ , 而是  $4d^4 5s^1$ 。原因: 4d 和 5s 轨道能差比 3d-4s 更小, 半满倾向使得  $d^4 s^1$  比  $d^3 s^2$  更稳定。

19.  $\text{Fe}^{2+}$ : [Ar] $3d^6$ ;  $\text{Fe}^{3+}$ : [Ar] $3d^5$ 。八面体弱场  $\text{H}_2\text{O}$ :  $\text{Fe}^{2+}$  为  $t_{2g}^4 e_g^2$  (4 个未成对电子, 顺磁);  $\text{Fe}^{3+}$  为  $t_{2g}^3 e_g^2$  (5 个未成对电子, 顺磁)。

20.  $I_3$ :  $\text{Sc} < \text{Ti} < \text{V}$ 。Sc 失去第 3 个电子后形成  $\text{Sc}^{3+}[\text{Ar}]$  (稳定全满), 故  $I_3$  较低。Ti 的  $\text{Ti}^{2+}$  为 [Ar] $3d^2$ , 失去第 3 个电子需破坏  $d^2$ ,  $I_3$  升高。V 的  $\text{V}^{2+}$  为 [Ar] $3d^3$ ,  $d$  电子更多,  $I_3$  进一步升高。但需注意 Sc 的  $I_3$  实际上可能高于 Ti—因为  $\text{Sc}^{2+}$  是  $3d^1$ , 失去它等于破坏  $d^1$ ; 而  $\text{Ti}^{2+}$  是  $3d^2$ 。此处需按具体数据分析。

21.  $4f^7$  半满 +  $5d^1 \rightarrow Z = 54(\text{Xe}) + 7 + 1 = 62 \rightarrow^{**} \text{钐 Sm}^{**}$ 。

22. 119 号: [Og] $8s^1$  (第八周期开始, 类似 Fr/Cs/Rb/K/Na 的  $ns^1$ )。属于第 IA 族 (碱金属)。120 号: [Og] $8s^2$ , 第 IIA 族。

23. (a)  $I_3 \rightarrow I_4$  有巨大跳跃 (2745 → 11577), 说明有 3 个价电子 → 第 IIIA 族, 第三周期 →  **$^{**}\text{Al}(13)^{**}$** 。(b) Al: [Ne] $3s^2 3p^1$ ;  $\text{Al}^{3+}$ : [Ne] $(1s^2 2s^2 2p^6)$ 。(c)  $I_4$  突增是因为前 3 个电子来自  $3s^2 3p^1$  价层, 第 4 个电子需从 Ne 核心的  $2p$  轨道电离, 受到更大的有效核电荷吸引。

24. (a) Sc(21): 3d 电子的内层为 [Ar] 共 18 个电子 →  $\sigma_{3d} = 18 \times 1.00 = 18.00$  (d 电子之间不互相屏蔽),  $Z_{3d}^* = 21 - 18 = 3.00$ 。4s 电子: 内层 18 个电子 + 同组 1 个 4s 电子贡献  $\sigma_{4s,4s} = 0.35 \rightarrow \sigma_{4s} = 18.00 + 0.35 = 18.35$ ,  $Z_{4s}^* = 21 - 18.35 = 2.65$ 。(b)  $E_{3d} \propto -(3.00)^2/9 = -1.00$ ;  $E_{4s} \propto -(2.65)^2/16 = -0.44$ 。  $|E_{3d}| > |E_{4s}|$ 。(c) 虽然 3d 轨道能更低, 但 Sc 实验上先失去 4s → 说明失电子顺序不能仅由单电子轨道能决定, 还需考虑电子关联、电子排斥和离子态总能量。

25. 设  $U_3$  (3d 轨道能)、 $U_4$  (4s 轨道能): 由 Koopmans 定理  $I \approx -U$ : (1)  $U_3 = -24.75$  eV (2)  $U_4 = -21.60$  eV (3)  $U_4 + J_{ds} + J_{ss} = -6.62$  (4)  $U_3 + 2J_{ds} = -7.98 \rightarrow J_{ds} = (-7.98 + 24.75)/2 = 8.39$  (5)  $U_3 - U_4 + J_{dd} - J_{ss} = 2.03 \rightarrow -24.75 + 21.60 + J_{dd} - J_{ss} = 2.03 \rightarrow J_{dd} - J_{ss} = 5.18$

由 (3):  $J_{ss} = -6.62 - (-21.60) - 8.39 = 6.59$ ;  $J_{dd} = 6.59 + 5.18 = 11.77$

- $E(3d^1 4s^2) = U_3 + 2U_4 + 2J_{ds} + J_{ss} = -24.75 + 2(-21.60) + 2(8.39) + 6.59 = -44.58$  eV
- $E(3d^2 4s^1) = 2U_3 + U_4 + J_{dd} + 2J_{ds} = 2(-24.75) + (-21.60) + 11.77 + 2(8.39) = -42.55$  eV
- $E(3d^3 4s^0) = 3U_3 + 3J_{dd} = 3(-24.75) + 3(11.77) = -38.94$  eV

结论:  $3d^1 4s^2$  能量最低。虽然  $U_3 < U_4$  (3d 单电子能量更低), 但  $d-d$  排斥 ( $J_{dd} = 11.77$ ) 远大于  $s-s$  排斥 ( $J_{ss} = 6.59$ ), 体系优先将电子分配到排斥更小的 4s 轨道。

26. (a) 三种元素的  $I_n$  趋势图 (核心特征): Na 在  $I_1 \rightarrow I_2$  跳跃 (496  $\rightarrow$  4562, 约 9 倍); Mg 在  $I_2 \rightarrow I_3$  跳跃 (1451  $\rightarrow$  7733, 约 5.3 倍); Al 在  $I_3 \rightarrow I_4$  跳跃 (2745  $\rightarrow$  11577, 约 4.2 倍)。跳跃位置分别对应失去价电子后进入内层。

(b) Al(13)  $3s^2 3p^1$  的  $I_1=578 < \text{Na}(11) 3s^1$  的  $I_1=496$ ——这其实是错误的, 实际数据中 Na 的  $I_1=496 < \text{Al}$  的  $I_1=578$ 。若题目数据正确显示  $\text{Al} < \text{Na}$ , 则可能是因为 Al 的  $3p^1$  电子比 Na 的  $3s^1$  电子更容易失去 ( $3p$  能量高于  $3s$ ), 但更准确地说, Al 的  $I_1$  应高于 Na, 因为 Al 的核电荷更大。需核实数据。

(c)  $I_1=496, I_2=4562 \rightarrow$  与 Na 数据完全一致  $\rightarrow **X$  为  $\text{Na}(19)**$ , 价电子 1 个。

27. (a) Cr:  $[\text{Ar}]3d^5 4s^1$ ; Mo:  $[\text{Kr}]4d^5 5s^1$ ; W:  $[\text{Xe}]4f^{14} 5d^4 6s^2$  (注意 W 实际为  $5d^4 6s^2$  而非  $5d^5 6s^1$ , 因为相对论效应增强使得  $6s$  更稳定)。(b) “常规” 应为  $d^4 s^2$ 。(c) 半满稳定化:  $d^5$  交换能最大, 电子分布球对称。相对论效应: 对 W 而言,  $6s$  轨道因相对论收缩而能量降低, 使得  $6s^2$  比  $6s^1 d^5$  更稳定。(d) Sg(106):  $[\text{Rn}]5f^{14} 6d^4 7s^2$ 。

28. (a) 第四周期 + 6 个未成对电子  $\rightarrow d^5 s^1$  或  $d^6$  构型。最高氧化态 +6  $\rightarrow d$  电子全部参与。**Cr(24)**  $3d^5 4s^1$  有 6 个未成对电子, 最高氧化态 +6 (如  $\text{CrO}_3, \text{CrO}_4^{2-}$ )。(b) Cr:  $[\text{Ar}]3d^5 4s^1$ ;  $\text{Cr}^{3+}$ :  $[\text{Ar}]3d^3$ 。(c)  $\text{Cr}^{3+} d^3$  弱场:  $t_{2g}^3 e_g^0$  (3 个未成对电子); 强场: 相同  $t_{2g}^3$  (3 个未成对电子), 因为  $d^3$  在八面体场中无论强弱场分布相同。

## 十、延伸阅读

- 宋天佑《无机化学》§5、张丽荣《无机化学》§5
- 上海中学竞赛课程·化学·第一分册·第二讲
- 普化原理第 4 版 Ch11—核化学与放射性 (Ch11 核反应部分)、电子云的径向分布与角度分布 (Ch11 §11.3-11.4)、Cotton Chemical Applications of Group Theory